

안티드론시스템 국내 동향

강 현 상

LIG넥스원 전자전사업부

I. 현 황

‘09년 ‘주요 시설 대공방어 시스템 개발’을 시작으로 2021년 이후 국내 안티드론시스템(Anti-Drone) 도입 및 제도 마련등 인프라 구축이 국가 주요 시설을 중심으로 활발히 진행하고 있다. ’20년 이후 국내 전자과 등에서 금지하고 있는 전파차단(재밍 등) 장비 도입운영 합법화 관련 법·제도 개선이 완료되었으며, 이는 안티드론 시스템을 통한 주요 시설 드론 테러 등 불법 또는 미확인 드론의 침입으로부터 원전·석유·가스·발전소 및 공항 등 공공 안전시설과 군 보호구역 등 국가 주요 시설 보호를 통한 국민의 생명과 안전에 선제적 대응을 위한 무력화 체계구축이 요구된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심인 드론산업 육성을 위한 사전 조치로 안티드론시스템 선제 구축이 빠르게 요청되고 있다.

1-1 당면 과제

국내·외 드론 산업의 빠른 기술 발전과 보급 확대에 따라 드론(소형무인기)을 활용한 위협이 급증하고 있으나, 법적 제도적으로 적절한 대응수단은 현재 전무한 상태이다. 일반적으로 국가 주요 시설에 대한 위협이 되는 드론은 아래 분류에 Class I 급으로 정의된다.

이러한 드론은 개인의 사생활 침해는 물론 대테러를 통한 국민생활 위협 및 군사적 위협을 통한 국가의 안전에 심각한 타격을 초래할 수 있다.



[그림 1] 對 드론 방호시스템 목표 대상 :원자력, 석유화학 및 정유, 공공시설 등 보호

Class	Category	일반적 운용	운용고도 (ft)	운용반경 (km)	플랫폼(예)
Class I (w<150kg)	Micro (w<2kg)	개인	$h \leq 200$	5 (LOS)	
	Mini (2kg≤w≤20kg)	전술단위	$h \leq 3,000$	25 (LOS)	
	Small (w>20kg)	전술단위	$h \leq 5,000$	50 (LOS)	
Class II (150kg≤w≤600kg)	Tactical	전술제대	$h \leq 10,000$	200 (LOS)	
Class III (w>600kg)	MALE	전략/국가	$h \leq 45,000$	무제한 (BLOS)	
	HALE	전략/국가	$h \leq 65,000$	무제한 (BLOS)	
	Strike/Combat	작전/전장	$h \leq 65,000$	무제한 (BLOS)	

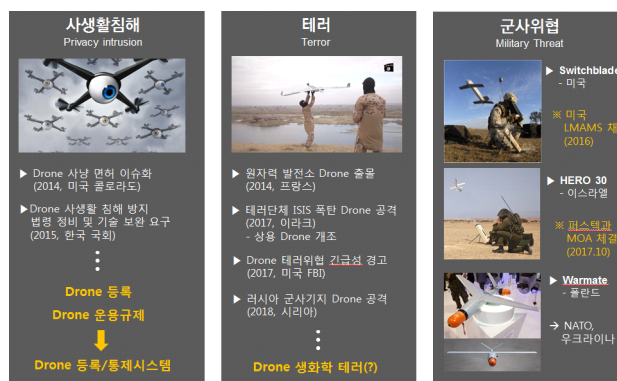
적절한
위협대응수단
부재

① 작은 기체로 인한
낮은 탐지 확률

② 연구발집지역
직접 격추 위험

③ 기존 무기체계 사용시
비용 대비 효과 문제

[그림 2] 드론(무인기) 분류

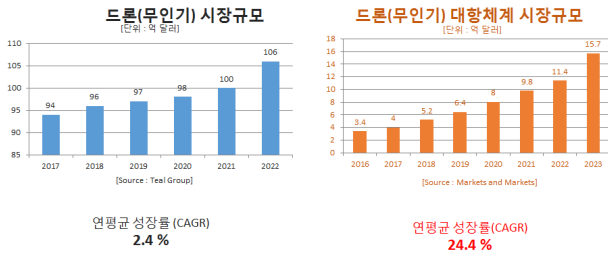


[그림 3] 드론을 이용한 위협 사례

1-2 전망

안티드론 시스템 시장은 드론 산업에 발전과 더불어 국내·외적으로 어느 산업보다도 빠르게 성장하고 있다. ‘21년 현재 드론 시장은 이미 성숙기에 접어 들고, 이에 따른 안티드론 시스템 시장은 도입기를 지나 성장기에 들어 선 것으로 전망된다.

최근 몇 년간 ‘드론테러’ 가능성에 대한 인식의 확대되고 있으며, ‘18년 평창 동계 올림픽이후 안티드론 시스템은 정부의 주요 시설 보호대책 및 주요 행사 안전대책으로 활용



[그림 4] 드론의 시장과 대항체계 시장규모



[그림 5] 년도별 드론 발전

되고 있다.

II. 기술 동향

드론의 활용도 및 기술 수준이 향상됨에 따라 드론을 활용한 불법적 행위 건수가 증가하고, 피해 정도가 더욱 심각해지는 상태이다.

현재 4차 산업의 핵심인 드론산업의 발전과 함께 성장하



[그림 6] 안티드론 시장 동향

• < 전파차단장치 시험대상 주파수에 따른 기술규격 >

전파차단 대상주파수(㎐)	주파수 허용편차(㎐)	필요한 주파수 대역폭(㎐)	필요한 주파수 대역폭(㎐)
433.05 ~ 434.79	432.702 ~ 435.138	2.436	431.31 ~ 436.53
902 ~ 929	896.8 ~ 933.2	36.4	878 ~ 954
1164 ~ 1300	1136.8 ~ 1327.2	190.4	1028 ~ 1436
1559 ~ 1610	1548.8 ~ 1620.2	71.4	1508 ~ 1661
2400 ~ 2483.5	2383.3 ~ 2500.2	116.9	2316.5 ~ 2567
5030 ~ 5350	4966 ~ 5414	448	4710 ~ 5670
5470 ~ 5850	5394 ~ 5906	532	5390 ~ 6230

o 주파수 대역 무선국종별 면허나 공공전력 등은 다음과 같음

주파수 대역	주파수	무선국종별 면허나 공공전력	면허	사용	사용자
1	85 ~ 86.8	무선국종별 면허나 공공전력	200W 이하 (FM) (제한)	200W 이하	국가기관, 지방자치단체, 공공기관
2	15.7 ~ 17.2	무선국종별 면허나 공공전력	400W 이하 (FM) (제한)	200W 이하	국가기관, 지방자치단체, 공공기관

[그림 7] 레이더 및 재머관련 전파법 규정

고 있는 안티드론 시스템 개발의 촉진과 저고도에서 침입하는 드론을 탐지하고 무력화시키기 위하여, 여러 기술을 종합한 대공 방어 솔루션을 갖춘 센서(Anti-Drone Technology)들이 국가별 개발되고 있으며, 국내를 포함한 기술 동향 수준과 세계시장 전망은 다음과 같다.

'20년 개정된 전파법 기반으로 국내 많은 사업자가 안티드론 시스템 재정립을 통한 개발에 착수하였다.

특히 할당된 레이더 주파수를 기반으로 많은 업체가 국산화를 추진하고 있다. 보안 및 방산업체들도 다양한 센서 기반하에 축적된 기술과 인공지능(AI)을 활용한 안티 드론 사업에 적극적으로 진출하고 있다.

드론 대응을 위한 안티드론시스템은 아래와 같이 다양한 제품들에 대한 분류 및 차별화를 통해 발전되고 있으며, 향후 보호 시설에 맞는 맞춤형 솔루션으로 상용화 구축이 예상된다.

이러한 '안티드론시스템' 산업의 활성화는 특히 전자, 통신, IT, 보안 및 관련 서비스 분야 등과 더불어 빠르게 성장할 것으로 판단된다.

분류	제품	주요 차별화 포인트
탐지 Detect	- RF Detector - Acoustic Detector	드론 신호 DB (다양, 최신), 저가
위치파악 Localization	- Radar - EO/IR	- 소형/표적 탐지능력, 소형/경량, 저가 - 주/야간 원거리 소형/표적 식별능력, 추적 자동화
전파방해 Jamming	- RF Jammer - GPS Jammer	소형/경량화 → 휴대성 강화, 지향성 강화, 출력 최적화 → 부작용 최소화
나포 Intercept/Capture	Net	다수표적 대응능력 강화 (신속한 그물고재), 장거리 대응능력 강화 (드론 탑재 운용)
무력화 Neutralization	- 기만 Spoofing - 파괴 Destroy	- 드론 통제 프로토콜 DB (다양, 최신) - 지향성 강화, 출력 최적화 → 부작용 최소화 - 소형/표적 탐지능력 - 저가, 소형/경량 - 정밀추적, 고출력(OOK이상), 소형/경량 - 고출력, 소형/경량

[그림 8] 안티드론 센서별 분석



[그림 9] 글로벌 안티 드론 시장 규모

아직 초기 단계인 ‘안티드론 시스템’은 향후 10년간 급격히 성장할 드론 시장 추세와 더불어 국내는 물론 전세계 각국 주요 시설 방호를 위해 설치될 것으로써 급격한 성장이 기대된다. 현재 5억 달러(약 5,500억원) 규모인 글로벌 안티드론 시스템을 통한 방호 산업 규모도 2022년 11.4억 달러(약 1조 2,540억원)로 팽창할 것이란 전망도 나왔다. 국내 시장도 유사한 시장 규모로 성장될 수 있을 것으로 판단된다.

현재 국내에는 500개가 넘는 국가 주요 시설이 지정되어 있으며, 이들은 모두 국민 생활에 결정적 영향을 미칠 수 있는 시설들이다. 이를 보호하기 위해 정부 및 지자체 등이 ‘안티드론 시스템’ 구축을 고려하거나 계획하고 있다. 공항과 일부 기관에서는 이미 시범 구축하여 운용 중이다. 드론 산업은 4차산업의 총아로 부각되는 가운데 현재 제약 사항들은 모두 개선 및 해소 될 것이고, 이를 위해 허가받지 않은 불법드론에 대한 안티드론시스템을 사전에 구축하여 반드시 보호해야 한다.

Ⅲ. 국내기술개발 현황

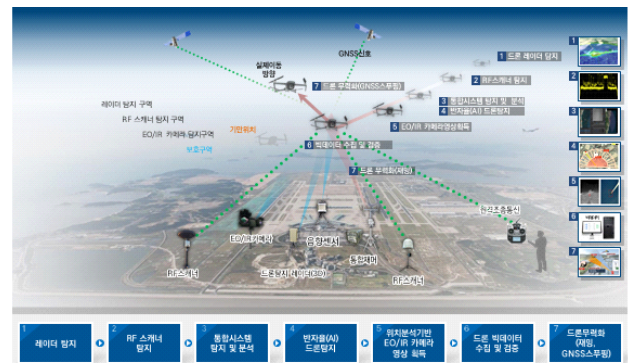
국내 안티드론 시스템은 '09년 '무인기 대상 방어시스템' 연구를 시작으로 개발을 진행하였지만, 큰 성과를 보지 못했다. 이후 북한 무인기 침투와 '18년 평창 동계올림픽을 개최하면서 드론 위협에 대한 대응 시스템 구축 필요성을 인지하여 개발을 진행하였다. 초기 탐지를 위한 센서는 대부분 도입 장비들로 이루어졌으며, 이후 전파법 개정 등을 통해 본격적인 장비 개발을 시작하였다. 특히 '19년 규제 샌드박스 사업을 기반으로 관련 장비 및 솔루션에 대한 실증이 시



[그림 10] 연도별 국내 개발 진행 방안

작되었다.

‘21년 현재 드론사업 성장을 위한 안티드론 시스템 관련 장비(센서)에 대한 기술개발은 상당부분 성장하였고, 수요처에 대한 실증 및 검증도 성공적으로 완료하였다. 향후 관련 제약사항과 법령 제정으로 개선된 AI기반 고도화된 안티



[그림 11] 국내 개발 장비를 이용한 통합형 안티드론 시스템 운용(안)



[그림 12] 2021 안티드론 시스템 고도화 구성

드론시스템의 완성이 진행되고 있다.

안티드론시스템 운용을 위한 레이더, RF 스캐너, EO/IR, 음향센서 및 재머 등 장비는 '20년 전과법 개정이후 국내 업체들의 지속적인 연구개발 결과, 법령을 준수하는 장비로 모두 개발 완료하였다. '21년부터는 통합 솔루션에 대한 실증 및 검증을 통해 수요처 구축이 진행될 것으로 판단된다. 이를 위해 LIG넥스원은 '20년 드론규제 샌드박스 사업인 '대드론방호시스템 구축'의 국내 최초 성공적 실증을 기반으로 100% 국산화된 장비를 활용한 AI기반 '안티드론 시스템 고도화' 실증과 국가 주요 시설에 대한 시스템 신규 구축을 진행할 예정이다.

지속적으로 발전하는 드론관련 기술과 더불어 안티드론 시스템도 군집드론 등 보다 고난위도의 드론 비행에 대한 대비책도 함께 마련하고, 이를 위해 다양한 탐지장비와 무력화 기술을 복합한 빅데이터, 딥러닝 등을 포함한 인공지능(AI) 형태의 솔루션 개발을 지속적으로 진행되어야 한다.

이러한 빠른 대응은 아직 초기시장 단계인 '안티드론 시스템'을 실증데이터 기반 검증을 통한 인프라 구축, 상용화 성공 등으로 지속적인 비즈니스 모델 발굴을 통해 국내는 물론 세계시장으로 진출을 선점할 수 있는 토대를 만들어서 글로벌 드론산업 발전 관련 규제 대응에 선제 활용되어 Global Market 선점을 통해 대한민국의 K브랜드가 주도할

수 있도록 하겠다.

참 고 문 헌

- [1] “안티드론 기술동향” 2018Electronics and Telecommunication Trends.
- [2] “마켓리포트” KISTI 2016-29.
- [3] “시설보안을 넘어 안보에도 중요해진 안티 드론 기술” DBpia 한국방위산업진흥회.
- [4] “무인항공기 산업의 경제적 파급효과 분석” DBpia 한국콘텐츠학회.
- [5] “무인항공기 드론 사고의 법적 책임과 보험제도” DBpia 한국기업법학회.
- [6] “국내외 드론 탐지 기술 동향” 정보통신기술진흥센터.
- [7] “드론 해외기술규제 가이드” TBT Policy Report005.
- [8] “4차 산업혁명 기반 드론 산업” 국내외 동향연구 보고서 경상북도.
- [9] “선제적 규제 혁파 로드맵 - 드론분야” 2019 관계부처 합동.
- [10] “드론의 현황과 규제완화 정책” KIET 산업경제.
- [11] “20년 규제 샌드박스 대드론방호시스템 결과보고서” 항공안전기술원.

≡ 필자소개 ≡

강 현 상



1996년: City University of New York/Computer Science (공학석사)

1997년 3월~2000년: LG정밀 입사 연구원

2000년 3월~2004년: LG이노텍 주임연구원

2004년 3월~2007년: 넥스원퓨처 선임 연구원

2007년 3월~현재: LIG넥스원 現 수석매니저(팀장)

[주 관심분야] 對드론방호(Anti Drone)시스템, 통신대역 혼신원 위치 및 방향탐지시스템, 위성항법교란장비외